

重庆邮电大学线性代数习题册

第5章相似矩阵及二次型

习题 5.1

1. 设 $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{a}$ 正交, 且 $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a} + \mathbf{c}$, 求 λ 和 $\mathbf{c}$.

解因 $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a} + \mathbf{c}$, $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{a}$ 正交, 则 $(\mathbf{b}, \mathbf{a}) = \lambda(\mathbf{a}, \mathbf{a})$, 即 $-10 = 5\lambda$, $\lambda = -2$; 故

$$\mathbf{c} = \mathbf{b} - 2\mathbf{a} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

2. 把向量组 $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 9 \end{pmatrix}$ 施密特正交化, 然后再单位化.

解取 $\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \mathbf{a}_2 - \frac{(\mathbf{b}_1, \mathbf{a}_2)}{(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_1)} \mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b}_3 = \mathbf{a}_3 - \frac{(\mathbf{b}_1, \mathbf{a}_3)}{(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_1)} \mathbf{b}_1 - \frac{(\mathbf{b}_2, \mathbf{a}_3)}{(\mathbf{b}_2, \mathbf{b}_2)} \mathbf{b}_2 =$

$\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 为将向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 施密特正交化所得的向量组, 再将向量组

$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 单位化得

$$\mathbf{p}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{p}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{p}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

3. 求一个单位向量使它与已知向量 $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ 都正交.

解设向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^T$ 与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 都正交, 则有方程组

$$\begin{cases} (\mathbf{x}, \mathbf{a}) = x_1 - 4x_2 = 0 \\ (\mathbf{x}, \mathbf{b}) = -x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

此方程组的基础解系 $\xi = (4, 1, 1)^T$, 单位化得 $\gamma = (\frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{6}, \frac{\sqrt{2}}{6})^T$ 即为所求.

4. 证明: 如果向量 ξ 与向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中每一个向量都正交, 那么 ξ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的任意线性组合也正交.

证因 ξ 与向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中每个向量都正交, 所以 $(\xi, \alpha_i) = 0, i = 1, 2, \dots, s$, 于是

$$\begin{aligned} & (\xi, k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s) \\ &= k_1 (\xi, \alpha_1) + k_2 (\xi, \alpha_2) + \dots + k_s (\xi, \alpha_s) \\ &= k_1 0 + k_2 0 + \dots + k_s 0 = 0, \end{aligned}$$

故 ξ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的任意线性组合也正交.

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & -\frac{3}{7} & \frac{2}{7} \\ b & c & d \\ -\frac{3}{7} & \frac{2}{7} & e \end{pmatrix}$ 是正交矩阵, 求 a, b, c, d, e 的值.

解因 $AA^T = E$, 得

$$\begin{cases} a^2 + \frac{9}{49} + \frac{4}{49} = 1, \\ b^2 + c^2 + d^2 = 1, \\ \frac{9}{49} + \frac{4}{49} + e^2 = 1 \end{cases}$$

且由于 A 是正交矩阵, 有

$$\begin{cases} ab - \frac{3}{7}c + \frac{2}{7}d = 0, \\ -\frac{3}{7}a - \frac{6}{49} + \frac{2}{7}e = 0, \\ -\frac{3}{7}b + \frac{2}{7}c + de = 0 \end{cases}$$

联立解得 $a = -\frac{6}{7}, b = -\frac{2}{7}, c = \frac{6}{7}, d = \frac{3}{7}, e = -\frac{6}{7}$ 或 $a = -\frac{6}{7}, b = \frac{2}{7}, c = -\frac{6}{7}, d = -\frac{3}{7}, e = -\frac{6}{7}$.

习题 5.2

1. 求下列矩阵的特征值与特征向量:

$$(1) \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}; \quad (2) \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 由 $|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 & 2 \\ 5 & -3-\lambda & 3 \\ -1 & 0 & -2-\lambda \end{vmatrix} = 0$ 得矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 =$

-1. 因为

$$\mathbf{A} + \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 5 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

所以 $\mathbf{A}$ 的对应特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1$ 的全部特征向量 $\mathbf{p} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, 其中 $k \neq 0$.

(2)

由 $|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}| = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = 0$ 得 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = \lambda_4 = -1$. 因为

$$\mathbf{A} - \mathbf{E} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 对应的特征向量为 $\mathbf{p}_1 = k_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0$. 因为

$$\mathbf{A} + \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $\lambda_3 = \lambda_4 = -1$ 对应的特征向量 $\mathbf{p}_2 = k_3 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_4 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $k_3 \neq 0, k_4 \neq 0$.

2. 设矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^2 - 3\mathbf{A} + 2\mathbf{E} = \mathbf{O}$, 证明矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值只能是 1 或 2.

证明 令 λ 是矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值, 则 $\lambda^2 - 3\lambda + 2$ 是 $\mathbf{A}^2 - 3\mathbf{A} + 2\mathbf{E}$ 的特征值, 因为 $\mathbf{A}^2 - 3\mathbf{A} + 2\mathbf{E} = \mathbf{O}$, 所以 $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$, 即 $\lambda = 1$ 或 2 , 故矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值只能是 1 或 2.

3. 设 $\mathbf{A}$ 为正交矩阵, 且 $|\mathbf{A}| = -1$, 证明 -1 是 $\mathbf{A}$ 的特征值.

证明 因矩阵 $\mathbf{A}$ 为正交矩阵, 即 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{E}$, 所以 $|\mathbf{A} + \mathbf{E}| = |\mathbf{A} + \mathbf{A}\mathbf{A}^T| = |\mathbf{A}||\mathbf{E} + \mathbf{A}^T| = |\mathbf{A}||(\mathbf{E} + \mathbf{A})^T| = |\mathbf{A}||\mathbf{E} + \mathbf{A}|$, 而 $|\mathbf{A}| = -1$, 故 $|\mathbf{A} + \mathbf{E}| = -|\mathbf{E} + \mathbf{A}|$, 有 $|\mathbf{A} + \mathbf{E}| = 0$, 于是 -1 是

A 的特征值.

4. 已知三阶矩阵 A 的特征值为1, 2, -3, 求 $|A^* + 3A + 2E|$.

解因三阶矩阵 A 的特征值为1, 2, -3, 则 $|A| = -6 \neq 0$, $A^* = -6A^{-1}$, $|A^* + 3A + 2E| = |-6A^{-1} + 3A + 2E|$. 记 $\varphi(x) = -6x^{-1} + 3x + 2$, 则 $\varphi(1) = -1$, $\varphi(2) = 5$, $\varphi(-3) = -5$ 是 $-6A^{-1} + 3A + 2E$ 的特征值, 所以

$$|A^* + 3A + 2E| = |-6A^{-1} + 3A + 2E| = \varphi(1)\varphi(2)\varphi(-3) = 25.$$

6. 设 n 阶矩阵 A, B 满足 $R(A) + R(B) < n$, 证明 A 与 B 有公共的特征值和公共的特征向量.

证明因 n 阶矩阵 A, B 满足 $R(A) + R(B) < n$, 即有 $R(A) < n$, 且 $R(B) < n$, $|A| = |A - 0 \cdot E| = 0$, 且 $|B| = |B - 0 \cdot E| = 0$, 所以 $\lambda = 0$ 是 A 与 B 有公共的特征值.

A, B 的对应于 $\lambda = 0$ 的特征向量依次是方程 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 的非零解,

由于 $R\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = R(A^T, B^T) \leq R(A^T) + R(B^T) = R(A) + R(B) < n$, 故方程组

方程组 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}x = 0$ 有非零解, 即方程组 $\begin{cases} Ax = 0 \\ Bx = 0 \end{cases}$ 有非零解, 即

A 与 B 对应于 $\lambda = 0$ 有公共的特征向量。

习题 5.3

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & x \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 可以相似对角化, 求 x 的值..

解由

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 1 \\ 3 & 1-\lambda & x \\ 4 & 0 & 5-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-1)^2(\lambda-6)$$

可得 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 6$. 因为 A 可对角化, 所以特征值1有两个线性无关的特征向量, 因此 $R(A - E) = 1$. 由

$$A - E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & x \\ 4 & 0 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & x-3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $x = 3$.

2. 已知 $p = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量,

(1) 求 a, b 的值及特征向量 p 所对应的特征值;

(2) 判断矩阵 A 能否相似对角化, 并说明理由..

解 (1) 设 p 对应的特征值为 λ . 由 $Ap = \lambda p$ 可得 $\lambda = -1, a = -3, b = 0$.

(2) 由

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 & 2 \\ 5 & -3-\lambda & 3 \\ -1 & 0 & -2-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda+1)^3,$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1$. 因为

$$A + E = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 5 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $R(A + E) = 2$, 故线性无关的特征向量只有 1 个, 因此不能对角化.

3. 设三阶实对称矩阵 A 满足 $A^2 + 2A = O$ 且 $R(A) = 2$, 求 A 的全部特征值.

解令 λ 是矩阵 A 的特征值, 则 $\lambda^2 + 2\lambda$ 是 $A^2 + 2A$ 的特征值, 因 $A^2 + 2A = O$, 则

$\lambda^2 + 2\lambda = 0$, $\lambda = 0$ 或 -2 . 又因 $R(A) = 2$, 则 A 的全部特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = -2$.

4. 设 A, B 都是 n 阶矩阵, 且 A 可逆, 证明 AB 与 BA 相似.

证明因 A, B 都是 n 阶矩阵, 且 A 可逆, 则有 $A^{-1}(AB)A = BA$, 即 AB 与 BA 相似.

5. 设三阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 1$ 对应的特征向量依次为 $p_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$,

$p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A .

解由题设知道存在可逆矩阵 $P = (p_1, p_2, p_3)$ 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$, 其中 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$,

则 $A = PAP^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -3 \\ -4 & 5 & -3 \\ -4 & 4 & -2 \end{pmatrix}$.

6. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = P^{-1}A^*P$, 求 $B + 2E$ 的特征值与特征向

量, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, E 为三阶单位矩阵.

解

由

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 & 2 \\ 2 & 3-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & \lambda-1 & 0 \\ 2 & 3-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 2 & 5-\lambda & 2 \\ 2 & 4 & 3-\lambda \end{vmatrix} =$$

$-(\lambda-7)(\lambda-1)^2$, 得矩阵 A 的特征值 $\lambda_1 = 7, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$,

当 $\lambda_1 = 7$, 解方程 $(A - 7E)x = 0$ 得特征向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$;

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 解方程 $(A - E)x = 0$ 得特征向量 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

, 且 $|A| = 7$. 故矩阵 A 可逆时, 设 A 的特征值为 λ , 特征向量为 α , 有 $A\alpha = \lambda\alpha$

由 $B = P^{-1}A^*P$ 得 $B(P^{-1}\alpha) = P^{-1}A^*\alpha = P^{-1}\frac{|A|}{\lambda}\alpha = \frac{|A|}{\lambda}(P^{-1}\alpha)$

故 $B + 2E$ 的特征值是 $\frac{|A|}{\lambda} + 2$, 特征向量为 $P^{-1}\alpha$, 其中 $P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

当 $\lambda_1 = 7$, $B + 2E$ 的特征值为 3, 特征向量为 $P^{-1}\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

当

$$\lambda_2 = \lambda_3 = 1$$

$B + 2E$ 的特征值为 9, 特征向量为 $P^{-1}\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $P^{-1}\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

x 为矩阵 A^* 的对应特征值 $\frac{|A|}{\lambda}$ 的特征向量. 则 $A^* + 2E$ 的特征值为, 特征向量依次为

p_1, p_2, p_3 , 所以矩阵 $B + 2E$ 的特征值为 $\mu_1 = 3, \mu_2 = \mu_3 = 9$, 特征向量依次为 p_1, p_2, p_3 .

7. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & a & 5 \end{pmatrix}$ 的特征方程有一个二重根, 求 a 的值, 并讨论 $\mathbf{A}$ 是否可以

相似对角化.

解 因矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征方程

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & -3 \\ -1 & 4-\lambda & -3 \\ 1 & a & 5-\lambda \end{vmatrix} = 0,$$

即 $(2-\lambda)(\lambda^2 - 8\lambda + 18 + 3a) = 0$ 有一个二重根.

若 $\lambda = 2$ 是 $|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}| = 0$ 的二重根, 则 $2^2 - 8 \times 2 + 18 + 3a = 0$, 有 $a = -2$.

若 $\lambda = 2$ 不是 $|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}| = 0$ 的二重根, 则 $\lambda^2 - 8\lambda + 18 + 3a = 0$ 有二重根, $(-8)^2 - 4(18 + 3a) = 0$, $a = -\frac{2}{3}$.

对 $a = -2$, 矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 6$.

$$\mathbf{A} - 2\mathbf{E} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 即 } R(\mathbf{A} - 2\mathbf{E}) = 1 = 3 - 2,$$

$$\mathbf{A} - 6\mathbf{E} = \begin{pmatrix} -5 & 2 & -3 \\ -1 & -2 & -3 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 即 } R(\mathbf{A} - 6\mathbf{E}) = 2 = 3 - 1,$$

所以 $a = -2$ 时, 矩阵 $\mathbf{A}$ 可以相似对角化.

对 $a = -\frac{2}{3}$, 矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值 $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 4$,

$$\mathbf{A} - 4\mathbf{E} = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -3 \\ -1 & 0 & -3 \\ 1 & -\frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, R(\mathbf{A} - 4\mathbf{E}) = 2 \neq 3 - 2,$$

所以 $a = -\frac{2}{3}$ 时, 矩阵 $\mathbf{A}$ 不可以相似对角化.

习题 5.4

1. 设 A 为三阶实对称矩阵, $R(A) = 2$, 且 $A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A 的特征值与

特征向量及矩阵 A .

解 设 $\alpha_1 = (1, 0, -1)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)^T$, 则 $A(\alpha_1, \alpha_2) = (-\alpha_1, \alpha_2)$, 即 $A\alpha_1 = -\alpha_1$, $A\alpha_2 = \alpha_2$.

而 $\alpha_1 \neq 0, \alpha_2 \neq 0$, 故 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1$, 对应的特征向量分别为 $k_1\alpha_1 (k_1 \neq 0), k_2\alpha_2 (k_2 \neq 0)$.

由于 $r(A) = 2$, 故 $|A| = 0$, 特征值 $\lambda_3 = 0$. 又 A 为三阶实对称矩阵, 故不同特征值对应的特征向量相互正交, 设 λ_3 对应的特征向量 $\alpha_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则有 $\begin{cases} \alpha_1^T \alpha_3 = 0 \\ \alpha_2^T \alpha_3 = 0 \end{cases}$, 即

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_1 + x_3 = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } \alpha_3 = (0, 1, 0)^T, \lambda_3 \text{ 对应的特征向量为 } k_3\alpha_3 (k_3 \neq 0).$$

将特征向量单位化, 得

$$\beta_1 = \frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)^T, \beta_2 = \frac{\alpha_2}{\|\alpha_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)^T, \beta_3 = (0, 1, 0)^T.$$

$$\text{令 } Q = (\beta_1, \beta_2, \beta_3), \text{ 则 } Q^{-1}AQ = \Lambda = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}, \text{ 从而 } A = Q\Lambda Q^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. 求一个正交相似变换矩阵 P 将矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ 化为对角矩阵.

$$\text{解 } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -2 & 0 \\ -2 & 1-\lambda & -2 \\ 0 & -2 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 3\lambda^2 + 6\lambda - 8 = -(\lambda+2)(\lambda-1)(\lambda-4),$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 4$. 将特征值代入 $|A - \lambda_i E|x_i = 0$, 解得对应特征向量分别为 $\alpha_1 = \frac{1}{3}(1, 2, 2)^T, \alpha_2 = \frac{1}{3}(-2, -1, 2)^T, \alpha_3 = \frac{1}{3}(2, -2, 1)^T$. 由于 A 为实对称矩阵且特征值互不相同, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 正交.

$$\text{令 } P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } P \text{ 即为所求正交相似变换矩阵,}$$

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & 1 & \\ & & 4 \end{pmatrix}.$$

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & x & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\Lambda = \begin{pmatrix} 5 & & \\ & -4 & \\ & & y \end{pmatrix}$ 相似, 求 x, y 的值及一个正交矩阵

P 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$.

解 A 和 Λ 相似, 故特征值相同, 为 $5, -4, y$.

$$|\mathbf{A} + 4\mathbf{E}| = \begin{vmatrix} 5 & -2 & -4 \\ -2 & x+4 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{vmatrix} = 4 - x = 0, \text{ 故 } x = 4.$$

$$\text{而 } |\mathbf{A} - \lambda\mathbf{E}| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & -4 \\ -2 & 4-\lambda & -2 \\ -4 & -2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda+4)(\lambda-5)^2, \text{ 故 } \mathbf{A} \text{ 和 } \mathbf{\Lambda} \text{ 的特征值为 } 5, 5, -4,$$

从而 $y = 5$.

对 $\lambda_1 = \lambda_2 = 5$, 解 $(\mathbf{A} - 5\mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 得基础解系

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

经单位正交化得

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3\sqrt{2}} \\ \frac{4}{3\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{3\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

$$\text{对 } \lambda_3 = -4, \text{ 解 } (\mathbf{A} + 4\mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ 得基础解系 } \xi_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \text{ 经单位化得 } \eta_3 = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

$$\text{取 } \mathbf{P} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \text{ 则 } \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}.$$

4. 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, 且 $a_1 \neq 0$, $\mathbf{A} = \alpha\alpha^T$, 求矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值及 n 个线性无关的特征向量.

解先求 $\mathbf{A}$ 的特征值

因为 $\mathbf{A}^T = (\alpha\alpha^T)^T = \alpha\alpha^T = \mathbf{A}$, 故 $\mathbf{A}$ 与对角阵 $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 相似, 其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 就是 $\mathbf{A}$ 的全部特征值. 显然 $R(\mathbf{A}) = 1$, 从而 $R(\mathbf{\Lambda}) = 1$, 于是 $\mathbf{\Lambda}$ 只有一个非零的对角元素, 即 $\lambda = 0$ 是 $\mathbf{A}$ 的 $n-1$ 重特征值. 又因为 $\mathbf{A}$ 的对角元素之和为 $\sum_{i=1}^n a_i^2$, 由特征值的性质: $\mathbf{A}$ 的 n 个特征值之和为它的 n 个对角元素之和, 从而得到 $\sum_{i=1}^n a_i^2$ 为 $\mathbf{A}$ 的唯一非零特征值.

再求 $\mathbf{A}$ 的特征向量

(i) 对 $\lambda = \sum_{i=1}^n a_i^2$, 由 $\mathbf{A} = \alpha\alpha^T$ 有

$$\mathbf{A}\alpha = \alpha\alpha^T\alpha = \alpha(\alpha^T\alpha) = (\alpha^T\alpha)\alpha$$

按照定义可知 $\mathbf{A}$ 的非零特征值 $\lambda_1 = \sum_{i=1}^n a_i^2 = \alpha^T\alpha$ 对应的特征向量为 $\xi_1 = \alpha$

(ii) 对 $\lambda = 0$, 解方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$

$$A = \begin{pmatrix} a_1^2 & a_1 a_2 & \cdots & a_1 a_n \\ a_2 a_1 & a_2^2 & \cdots & a_2 a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n a_1 & a_n a_2 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

得 $n-1$ 个线性无关的特征向量为:

$$\xi_2 = \begin{pmatrix} -\frac{a_2}{a_1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} -\frac{a_3}{a_1} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \xi_n = \begin{pmatrix} -\frac{a_n}{a_1} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

又因为

$$|\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n| = \begin{vmatrix} a_1 & -\frac{a_2}{a_1} & -\frac{a_3}{a_1} & \cdots & -\frac{a_n}{a_1} \\ a_2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_3 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{a_1} \begin{vmatrix} a_1^2 & -a_2 & -a_3 & \cdots & -a_n \\ a_2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_3 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{a_1} \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \neq 0$$

故, 特征向量组 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 线性无关.

5. 设三阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是线性方程组 $Ax = 0$ 的两个解, 求正交矩阵 Q 及对角矩阵 Λ 使得 $Q^T A Q = \Lambda$.

解 据条件可得

$$\begin{pmatrix} a_{11} + a_{12} + a_{13} \\ a_{21} + a_{22} + a_{23} \\ a_{31} + a_{32} + a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 即}$$

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

所以 $\lambda = 3$ 是 A 的一个特征值, 对应的特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 又因为 α_1, α_2 是线性方程组 $Ax = 0$ 的两个解, 可得

$$A\alpha_1 = 0 = 0 \cdot \alpha_1$$

$$A\alpha_2 = 0 = 0 \cdot \alpha_2$$

按照定义可知, $\lambda = 0$ 是矩阵 A 的二重特征根, α_1, α_2 是其对应的特征向量.

A 是实对称矩阵, 故 A 一定可以对角化, 将二重特征根所对应的特征向量进行正交:

$$\text{令 } \beta_1 = \alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{-3}{6} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\text{令 } \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

再将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 进行规范化得

$$\gamma_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \begin{pmatrix} \frac{-1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad \gamma_3 = \frac{\beta_3}{\|\beta_3\|} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

令正交矩阵

$$Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{pmatrix} \frac{-1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

$$\text{则 } Q^T A Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$6. \text{ 设 } A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}, \text{ 求 } \varphi(A) = A^{10} - A^9.$$

解 A 是对称矩阵, 故 A 正交相似于对角阵. 令 $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & -2 \\ -2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)^2 -$

$4 = (1-\lambda)(5-\lambda) = 0$. 求得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 5$.

对应 $\lambda_1 = 1$, 解方程组 $(A - E)x = 0$. 由

$$(A - E) = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得单位特征向量 $p_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

对应 $\lambda_2 = 5$, 解方程组 $(A - 5E)x = 0$. 由

$$(A - 5E) = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得单位特征向量 $p_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

令 $P = (p_1, p_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 P 是正交矩阵, 且有

$$P^{-1}AP = P^TAP = \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow A = P\Lambda P^T \rightarrow \varphi(A) = P\varphi(\Lambda)P^T.$$

由 $\varphi(A) = A^{10} - A^9 \rightarrow \varphi(x) = x^{10} - x^9 \rightarrow \varphi(1) = 0, \varphi(5) = 4 \times 5^9$. 故

$$\begin{aligned} \varphi(A) &= P\varphi(\Lambda)P^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi(1) & 0 \\ 0 & \varphi(5) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \times 5^9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= 2 \times 5^9 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

习题 5.5

1. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2,

- (1) 写出二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵 A ;
- (2) 求 a 的值;
- (3) 求一个正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ 把二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成标准形;
- (4) 求方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解.

解 (1) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$;

(2) 因二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的秩为 2, 则 $|A| = \begin{vmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0$, 得 $a = 0$;

(3) 由 (2) 知 $a = 0$, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2$, 其矩阵 A 的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 0$, 特征向量依次为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

记 $Q = (\frac{1}{\sqrt{2}}\xi_1, \xi_2, \frac{1}{\sqrt{2}}\xi_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 有正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ 使二次型 $f(x_1, x_2, x_3) =$

$2y_1^2 + 2y_2^2$;

(4) 因 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 = (x_1 + x_2)^2 + 2x_3^2$, 所以 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$, 即 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$, 于是 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解为 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} c$, c 为任一常数.

2. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$, $\text{tr}(A) = 3, AB + B = O$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, 求一

个正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ 把二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成标准形.

解 因 $(A + E)B = O$, 因此 $(A + E)\mathbf{x} = O$ 有非零解, 所以 $|A + E| = 0$, 故有一特征值 $\lambda_1 = -1$. 因

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ 的两个线性无关的特征向量. 令

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \xi_1)}{(\xi_1, \xi_1)} \xi_1 = \alpha_2 - \frac{-1}{2} \xi_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

因 $\text{tr}(\mathbf{A}) = a_{11} + a_{22} + a_{33} = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 3$, 则另一特征值为 $\lambda_3 = 5$. 令 $\xi_3 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 则有

$$\begin{cases} \xi_1^T \xi_3 = 0 \\ \xi_2^T \xi_3 = 0 \end{cases}, \quad \text{即}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ \frac{1}{2}x_1 + x_2 - \frac{1}{2}x_3 = 0 \end{cases}$$

解得

$$\xi_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

单位化, 得

$$\eta_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

于是又正交变换

$$x = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix} y,$$

把二次型化成标准型

$$f = -y_1^2 - y_2^2 + 5y_3^2.$$

3. 设二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_2^2 - 4x_1x_2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \mathbf{Q} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ 化为

$$g(y_1, y_2) = ay_1^2 + by_2^2 + 4y_1y_2,$$

其中 $a \geq b$, 求 a, b 的值及正交矩阵 $\mathbf{Q}$.

解 因 $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_2^2 - 4x_1x_2$ 的矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$, $g(y_1, y_2) = ay_1^2 + by_2^2 +$

$4y_1y_2$ 的矩阵 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 2 & b \end{pmatrix}$, 由于二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_2^2 - 4x_1x_2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} =$

$\boldsymbol{Q} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ 化为 $g(y_1, y_2) = ay_1^2 + bx_2^2 + 4y_1y_2$, 即矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 正交相似, 从而

$$\begin{cases} \text{tr}(\boldsymbol{A}) = \text{tr}(\boldsymbol{B}), \\ |\boldsymbol{A}| = |\boldsymbol{B}| \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} 5 = a + b, \\ 0 = ab - 4, \end{cases}$$

又因 $a \geq b$, 所以 $a = 4, b = 1$.

容易求得矩阵 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = 0$, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量为 $\eta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. 记 $\boldsymbol{P}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{P}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, 则 $\boldsymbol{P}_1, \boldsymbol{P}_2$ 为正交矩阵, 且 $\boldsymbol{P}_1^{-1} \boldsymbol{A} \boldsymbol{P}_1 = \boldsymbol{\Lambda} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \boldsymbol{P}_2^{-1} \boldsymbol{B} \boldsymbol{P}_2$, 即有 $\boldsymbol{P}_2 \boldsymbol{P}_1^{-1} \boldsymbol{A} \boldsymbol{P}_1 \boldsymbol{P}_2^{-1} = \boldsymbol{B}$, 正交矩阵 $\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{P}_1 \boldsymbol{P}_2^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}$ 使 $\boldsymbol{Q}^{-1} \boldsymbol{A} \boldsymbol{Q} = \boldsymbol{B}$,

所以正交矩阵 $\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{P}_1 \boldsymbol{P}_2^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}$, 二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_2^2 - 4x_1x_2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \boldsymbol{Q} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ 化为 $g(y_1, y_2) = 4y_1^2 + y_2^2 + 4y_1y_2$.

习题 5.6

1. 用配方法把下列二次型化成规范形, 并求出所用的变换矩阵:

$$(1) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3;$$

$$(2) f(x_1, x_2, x_3) = -2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3.$$

解 (1) 令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 - 2x_3 \\ y_2 = x_3 + 2x_2 \\ y_3 = \sqrt{2}x_2 \end{cases},$$

即

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + 2y_2 - \frac{5\sqrt{2}}{2}y_3 \\ x_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}y_3 \\ x_3 = y_2 - \sqrt{2}y_3 \end{cases},$$

把 f 化为规范型 $f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 所用的变换矩阵为

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -\frac{5\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & -\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

(2) 令

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 + y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

代入可得

$$\begin{aligned} f &= -2y_1^2 + 2y_2^2 + 4y_1y_3 \\ &= -2(y_1^2 - 2y_1y_3 + y_3^2) + 2y_3^2 + 2y_2^2 \\ &= -2(y_1 - y_3)^2 + 2y_3^2 + 2y_2^2. \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} z_1 = \sqrt{2}(y_1 - y_3) \\ z_2 = \sqrt{2}y_2 \\ z_3 = \sqrt{2}y_3 \end{cases},$$

即

$$\begin{cases} y_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}z_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}z_3 \\ y_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}z_2 \\ y_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}z_3 \end{cases}.$$

故

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}z_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}z_2 + \frac{1}{\sqrt{2}}z_3 \\ x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}z_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}z_2 + \frac{1}{\sqrt{2}}z_3 \\ x_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}z_3 \end{cases}$$

把化成规范形

$$f = -z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$$

所用的变换矩阵为

$$\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

习题 5.7

1. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 求 a 的取值范围.

解二次型 f 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & a \end{pmatrix},$$

它的特征多项式为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - a & 1 \\ -1 & 1 & \lambda - a \end{vmatrix} = (\lambda - a - 1)^2(\lambda - a + 2)$$

故特征值为 $\lambda = a + 1$ (二重) 和 $\lambda = a - 2$.

由于二次型 f 的规范型为 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 因此 $a + 1 > 0$, $a - 2 < 0$. 因此 a 的范围为 $(-1, 2)$.

2. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2ax_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 为正定二次型, 求 a 的值.

解利用赫尔维茨定理, 对 f 的矩阵 A 进行讨论.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & -1 \\ a & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix},$$

由赫尔维茨定理, A 正定 $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{vmatrix} > 0$ 且 $|A| > 0$. 由 $\begin{vmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{vmatrix} > 0 \Rightarrow a^2 < 1$; $|A| = -a(5a +$

$4) > 0 \Rightarrow -\frac{4}{5} < a < 0$. 合起来, 当 $-\frac{4}{5} < a < 0$ 时, A 正定, 从而 f 正定.

3. 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3, \quad g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + 2y_2y_3$$

(1) 求可逆变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成 $g(y_1, y_2, y_3)$;

(2) 是否存在正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成 $g(y_1, y_2, y_3)$?

解 (1) 因

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 \\ &= (x_1 + x_2 - x_3)^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_2x_3 \end{aligned}$$

所以令

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = y_1, \\ x_2 = y_2, \\ x_3 = y_3 \end{cases},$$

即可逆线性变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成 $g(y_1, y_2, y_3)$;

(2) 因 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $g(y_1, y_2, y_3)$ 的矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$,

由 $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & -1 \\ 1 & 2-\lambda & 0 \\ -1 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0$ 得矩阵 A 的特征值 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 0$, 由

$|B - \mu E| = \begin{vmatrix} 1-\mu & 0 & 0 \\ 0 & 1-\mu & 1 \\ 0 & 1 & 1-\mu \end{vmatrix} = 0$ 得矩阵 B 的特征值 $\mu_1 = 1, \mu_2 = 2, \mu_3 = 0$.

上述可见, 实对称矩阵 A 与 B 的特征值不全相同, 即 A 与 B 不能正交相似, 故不存在正交变换 $x = Qy$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成 $g(y_1, y_2, y_3)$.

4. 证明对称矩阵 A 为正定矩阵的充分必要条件是存在可逆矩阵 U 使得 $A = U^T U$, 即 A 与单位矩阵 E 合同.

证充分性: 若存在可逆阵 U , 使 $A = U^T U$, 任取 $x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0$, 就有 $Ux \neq 0$, 并且 A 的二次型在该处的值

$$f(x) = x^T A x = x^T U^T U x = (Ux, Ux) = \|Ux\|^2 > 0,$$

即矩阵 A 的二次型是正定的, 从而由定义知, A 是正定矩阵.

必要性: 因 A 是对称阵, 由定理 7, 必存在正交阵 Q , 使

$$Q^T A Q = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n),$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的全部特征值. 由 A 为正定矩阵, 故 $\lambda_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$. 记对角阵

$\Lambda_1 = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$, 则有

$$\Lambda_1^2 = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) = \Lambda.$$

从而

$$A = Q \Lambda Q^T = Q \Lambda_1 \Lambda_1 Q^T = (Q \Lambda_1)(Q \Lambda_1)^T,$$

记 $U = (Q \Lambda_1)^T$, 显然 U 可逆, 并且由上式知 $A = U^T U$.